

|       |          |          |            |
|-------|----------|----------|------------|
| Nom : | Prénom : | Poste n° | Note : /20 |
|-------|----------|----------|------------|

**Consignes :** travail individuel, sans document ni Internet ; ce sujet est le document-réponse. Enregistrez régulièrement votre travail sous **Nom\_Prenom\_Eval\_A.pkt**. Appelez le professeur pour faire viser les tests. Rappel : en mode « Simulation », ne laissez coché que le protocole ICMP (« Edit Filters »).

Vous allez construire **trois réseaux** (Figure 1), chacun selon son cahier des charges, puis les interconnecter.

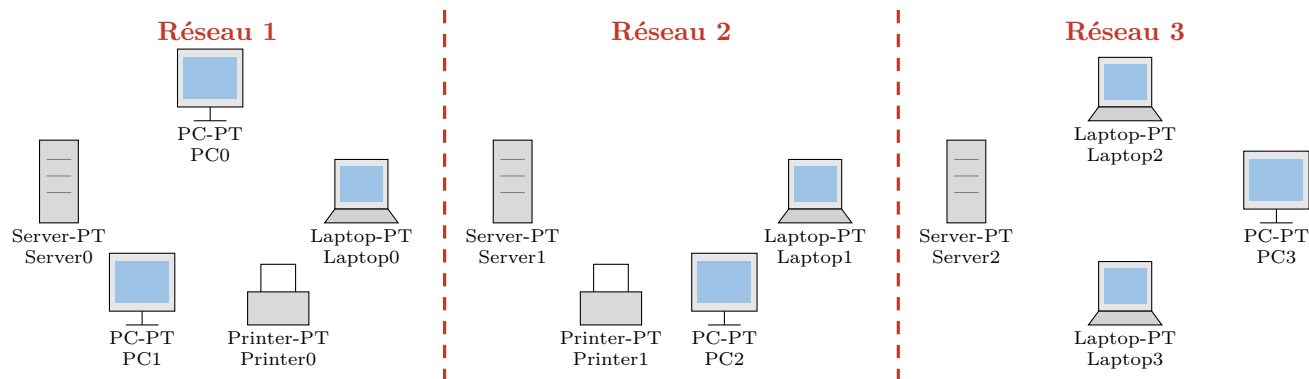


Figure 1 — Les trois réseaux à construire (réseau 1, réseau 2 et réseau 3).

**Cahier des charges 1 :** le réseau 1 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.10.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

**Question 1.** Construisez puis configurez les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit possible entre eux. La passerelle sera la **dernière adresse utilisable** du réseau. Relevez votre adressage. **(2 pts)**

| Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle | Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle |
|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Server0    |            |        |            | PC0        |            |        |            |
| PC1        |            |        |            | Laptop0    |            |        |            |
| Printer0   |            |        |            |            |            |        |            |

**Cahier des charges 2 :** le réseau 2 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe B** (réseau **172.16.0.0/16**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

**Question 2.** Construisez puis configurez les hôtes du réseau 2 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

| Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle | Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle |
|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Server1    |            |        |            | PC2        |            |        |            |
| Laptop1    |            |        |            | Printer1   |            |        |            |

**Cahier des charges 3 :** le réseau 3 est un réseau **filaire** avec un adressage **statique** de **classe C** (réseau **192.168.30.0/24**). L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s) et de ports est possible.

**Question 3.** Construisez puis configurez les hôtes du réseau 3 (passerelle = dernière adresse utilisable). Relevez votre adressage. **(2 pts)**

| Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle | Équipement | Adresse IP | Masque | Passerelle |
|------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Server2    |            |        |            | Laptop2    |            |        |            |
| Laptop3    |            |        |            | PC3        |            |        |            |

**Question 4.** Quel équipement avez-vous ajouté pour relier les hôtes de chaque réseau ? Justifiez ce choix. À ce stade, un hôte du réseau 1 peut-il joindre un hôte du réseau 2 ? Pourquoi ? **(2 pts)**

**Cahier des charges final :** les réseaux 1, 2 et 3 doivent pouvoir communiquer ensemble. Vous utiliserez **un seul routeur** Cisco 2911 nommé **R0** : chaque réseau est relié à une interface du routeur (G0/0, G0/1, G0/2), dont l'adresse est la passerelle du réseau. Toutes les solutions matérielles et logicielles sont possibles.

**Question 5.** Ajoutez et configurez le routeur. Complétez le tableau. **(3 pts)**

| Interface de R0             | Réseau relié | Adresse IP | Masque | Port Status |
|-----------------------------|--------------|------------|--------|-------------|
| GigabitEthernet0/0          |              |            |        |             |
| GigabitEthernet0/1          |              |            |        |             |
| GigabitEthernet0/2          |              |            |        |             |
| Câble commutateur ↔ routeur |              |            |        |             |

**Question 6.** Effacez temporairement la passerelle de PC0 et envoyez, en mode « Simulation », une trame de PC0 vers Server1 ; remettez la passerelle et recommencez. Décrivez les deux résultats. Quel est le rôle de la passerelle ? Server1 a-t-il lui aussi besoin d'une passerelle pour que l'échange réussisse ? Justifiez. **(3 pts)**

**Question 7.** Réalisez les tests suivants et faites viser chaque test réussi. **(6 pts)**

| N° | Source  | Destination         | Commande / action | Visa prof. |
|----|---------|---------------------|-------------------|------------|
| 1  | PC0     | Printer0            |                   |            |
| 2  | PC1     | Server1             |                   |            |
| 3  | PC0     | PC3                 |                   |            |
| 4  | Laptop1 | Laptop2             |                   |            |
| 5  | Laptop2 | page web de Server0 |                   |            |